
NANGGROE OS AI

Upgrade & Branding Proposal

Modular Autonomous Robotics Operating System Platform

Author Mulky Malikul Dhaher

Email mulkymalikuldhaher@email.com

Version 1.0.0

Date May 2025

Document Type Upgrade & Branding Proposal

DAFTAR ISI

- 1. Eksekutif Ringkasan 3
- 2. Penamaan & Branding 3
- 3. Fitur Baru & Upgrade Roadmap 4
- 4. Cross-Platform: Linux, Windows, Android 6
- 5. Arsitektur Teknis 7
- 6. Robot Template yang Didukung 8
- 7. Rencana Implementasi 9
- 8. Budget & Resource 10

1. EKSEKUTIF RINGKASAN

Nanggroe OS AI adalah platform sistem operasi robotika otonom modular yang dirancang untuk mendukung berbagai jenis proyek Arduino, Raspberry Pi, dan platform embedded lainnya. Platform ini mengintegrasikan kecerdasan buatan lokal, deteksi hardware otomatis, dan kontrol multi-agent untuk memberikan pengalaman pembangunan robot yang seamless dari desain hingga deployment.

Dokumen ini menyajikan proposal komprehensif untuk upgrade branding, penamaan, fitur baru, dan ekspansi cross-platform ke Linux, Windows, dan Android. Seluruh rencana disusun berdasarkan audit mendalam terhadap codebase yang ada, identifikasi gap, dan riset teknologi terkini termasuk Tauri v2 dan Capacitor untuk packaging multi-platform.

Status Current Build: Zero TypeScript errors, 42 API routes, 21 lib services, 21+ dashboard tabs, 9 robot templates, 21 Prisma models. Build production-ready.

2. PENAMAAN & BRANDING

2.1 Nama Resmi

NANGGROE OS AI — nama ini dipilih karena merepresentasikan identitas lokal Aceh (Nanggroe = negeri/kerajaan dalam bahasa Aceh) dengan kemampuan modern AI. Nama ini unik, mudah diingat, dan memiliki makna mendalam tentang kedaulatan teknologi lokal.

2.2 Alternatif Nama yang Dipertimbangkan

Nama	Kelebihan	Kekurangan	Rekomendasi
Nanggroe OS AI	Identitas lokal kuat, unik, bermakna	Sulit diucap non-Indonesia	DIPILIH
NanggroeOS	Lebih ringkas, mirip ROS/Ubuntu	Kehilangan esensi AI	Alternatif
NanggroAI	Ringkas, catchy	Kehilangan esensi OS	Tidak
AcheOS AI	Merekam Aceh secara eksplisit	Kontroversial, "Ache" negatif	Tidak
RoboNanggroe	Jelas robotics + lokal	Terlalu main-stream	Cadangan

2.3 Branding Elements

Tagline: **"Sovereign AI for Autonomous Robotics"** — menekankan kedaulatan teknologi dan kemampuan AI otonom. Tagline alternatif dalam bahasa Indonesia: **"AI Berdaulat untuk Robotika Otonom"**.

Logo concept: Geometric drone silhouette dengan pattern Aceh terintegrasi, warna teal (#48819d) dan dark slate (#3f5f6f) sebagai primary, accent merah (#b3394e) untuk highlight.

Author & Copyright: **Mulky Malikul Dhaher** (mulkymalikuldhaheer@email.com). Lisensi MIT untuk open-source community.

3. FITUR BARU & UPGRADE ROADMAP

3.1 Fitur yang Sudah Diimplementasi (v1.0)

Fitur	Status	Detail
AI Agents (Hermes + PicoClaw)	Production	Real AI SDK + deterministic safety checks
Local LLM Engine	Production	5 model: TinyLlama, Phi-2, Llama-3.2, Gemma-2, Qwen2.5
Hardware Auto-Detect	Production	Scan USB/I2C/SPI/UART, auto-configure drivers
Hardware Bridge (Serial/I2C/SPI/GPIO)	Production	Real hardware I/O + simulation fallback
MCP Protocol (JSON-RPC 2.0)	Production	9 built-in tools, SSE transport
Firmware Flashing	Production	SHA-256 verification, rollback, multi-target
Face Tracking	Production	Detect/follow/identify, servo control, DB-backed
Self-Learning	Production	Pattern detection, auto-tune, knowledge transfer
Telegram Bot	Production	Real Bot API, contextual AI responses
Voice/TTS/STT	Production	Real z-ai SDK, structured responses
GSM (SIM800L)	Production	Real AT commands via serial
Navigation & GPS	Production	Field mapping, delivery, RTH, GSD calculation
Robot Templates	Production	9 templates (drone, rover, boat, arm, hexapod, dll)
VSCode Extension Bridge	Production	WebSocket push, DB-persisted, real completions
AI Memory + Cloud Sync	Production	Batch sync, retry backoff, conflict resolution
42 API Routes	Production	REST + SSE streaming, full CRUD
21 Dashboard Tabs	Production	Loading states, error handling, responsive

3.2 Roadmap v1.1 — v2.0

Versi	Fitur	Target	Prioritas
v1.1	Tauri v2 Desktop App (Linux .deb/.AppImage, Windows .msi)	Q3 2025	Tinggi
v1.1	Capacitor Android App (.apk/.aab)	Q3 2025	Tinggi
v1.1	Mobile-responsive layout + bottom navigation	Q3 2025	Tinggi
v1.2	Offline-first PWA dengan service worker	Q3 2025	Sedang
v1.2	Real serial port monitoring (MAVLink live)	Q3 2025	Tinggi
v1.2	Multi-language support (ID/EN)	Q3 2025	Sedang
v1.3	3D robot visualization (Three.js)	Q4 2025	Sedang
v1.3	Community template marketplace	Q4 2025	Rendah
v1.5	Custom Raspberry Pi OS image builder	Q4 2025	Tinggi
v1.5	OTA firmware update over GSM/WiFi	Q4 2025	Sedang

v2.0	Multi-robot fleet management	Q1 2026	Sedang
v2.0	Edge AI inference optimization (ONNX/TFLite)	Q1 2026	Sedang
v2.0	Digital twin simulation environment	Q1 2026	Rendah

4. CROSS-PLATFORM: LINUX, WINDOWS, ANDROID

4.1 Strategi Packaging

Berdasarkan riset mendalam terhadap Tauri v2, Electron, dan Capacitor, kami merekomendasikan pendekatan dual-framework yang optimal untuk masing-masing target platform:

Platform	Framework	Output	Ukuran Est.	Kelebihan
Linux	Tauri v2	.deb + .ApplImage	~15 MB	96% lebih kecil dari Electron, native performance
Windows	Tauri v2	.exe + .msi	~12 MB	WebView2 built-in Windows 10+, no Chromium bundle
Android	Capacitor	.apk + .aab	~25 MB	Native Android API access, Play Store ready
Web (PWA)	Next.js	Browser	N/A	Offline-first, installable, cross-browser

4.2 Tauri v2 — Desktop App (Linux + Windows)

Tauri v2 dipilih karena menghasilkan aplikasi desktop yang 96% lebih kecil dan menggunakan 50% lebih sedikit RAM dibanding Electron. Arsitekturnya menggunakan Rust backend dengan webview native sistem operasi, bukan bundled Chromium. Keunggulan utama: keamanan tinggi (Rust memory-safe), startup cepat, dan binary kecil (~12-15 MB vs 150+ MB Electron).

Konfigurasi Tauri v2 sudah diimplementasi di direktori src-tauri/ dengan identifier com.nanggroe.os-ai, window 1440x900, shell plugin untuk akses sistem, dan icon set yang di-generate oleh AI. Build command tersedia: **tauri:build:linux** untuk DEB + ApplImage, **tauri:build:windows** untuk MSI + NSIS installer.

4.3 Capacitor — Android App

Capacitor dipilih untuk Android karena menyediakan akses native ke Android API (kamera, GPS, sensor, storage) sambil tetap menggunakan codebase web yang sama. Berbeda dengan React Native yang memerlukan rewrite, Capacitor membungkus Next.js app dalam Android WebView dengan bridge ke native functionality.

Konfigurasi Capacitor sudah diimplementasi dengan package ID com.nanggroe.osai, dark splash screen, adaptive icon, dan MobileLayout component yang menyediakan bottom navigation untuk UX Android. Script tersedia: **android:build** untuk build + sync, **android:open** untuk buka di Android Studio.

4.4 Platform Detection & Adaptive UI

Hook usePlatform() yang sudah diimplementasi mendeteksi secara otomatis apakah app berjalan di Capacitor (Android), Tauri (Linux/Windows), atau browser (web). Berdasarkan deteksi ini, UI secara adaptif menggunakan sidebar navigation untuk desktop atau bottom navigation untuk mobile, dengan touch-friendly controls dan safe area insets untuk perangkat notched.

5. ARSITEKTUR TEKNIS

5.1 Layer Architecture

Layer	Komponen	Teknologi
Presentation	Dashboard (21 tabs), Mobile Layout	Next.js 16, React 19, Tailwind CSS 4, shadcn/ui
API Gateway	42 REST + SSE endpoints	Next.js API Routes, Server-Sent Events
Intelligence	Hermes Agent, PicoClaw Agent, LLM Engine	ai-web-dev-sdk, Local LLM (5 models)
Services	21 service modules	TypeScript, Prisma ORM, SQLite
Hardware Abstraction	Hardware Bridge, Driver Registry	Serial, I2C, SPI, GPIO, MAVLink
Device Control	7 Device Drivers + Face Tracking	Pixhawk, RPi, GPS, Camera, Sensor, Radio, Battery
Data	21 Prisma Models + Sync Queue	SQLite (local), Cloud Sync (optional)

5.2 Cross-Platform Build Pipeline

Pipeline build yang diimplementasi memungkinkan satu codebase Next.js untuk menghasilkan output ke empat platform sekaligus. Untuk Linux dan Windows, Tauri v2 meng-compile Rust wrapper yang memuat Next.js standalone server dan menampilkannya dalam native webview. Untuk Android, Capacitor meng-export static build Next.js dan membungkusnya dalam Android project dengan akses native API. Untuk web, Next.js berjalan langsung sebagai server-side application dengan PWA capability.

Target	Build Command	Prerequisite	Output
Linux Desktop	bun run tauri:build:linux	Rust + libwebkit2gtk	nanggroe-os-ai_1.0.0_amd64.deb + .ApplImage
Windows Desktop	bun run tauri:build:windows	Rust + Visual Studio Build Tools	nanggroe-os-ai_1.0.0_x64.msi + .exe
Android	bun run android:build && npx capacitor android	capacitor Android SDK	app-release.apk + app-release.aab
Web	bun run build && bun run start	Node.js / Bun	http://localhost:3000

6. ROBOT TEMPLATE YANG DIDUKUNG

Nanggro OS AI mendukung 9 template robot siap pakai, mencakup berbagai jenis proyek Arduino dan embedded system. Setiap template dilengkapi daftar hardware, firmware, panduan assembly, wiring diagram, dan kemampuan auto-detect yang akan memeriksa ketersediaan komponen secara otomatis.

#	Template	Kategori	Difficulty	Jam Build
1	Drone Tricopter 3-Baling (Arduino)	Amphibious	Intermediate	16h
2	Rover Darat 4 Roda	Rover/UGV	Beginner	10h
3	Kapal Amfibi USV	Boat/USV	Intermediate	14h
4	Robotic Arm 6-DOF	Arm	Intermediate	12h
5	Hexapod 6-Kaki (18 Servo)	Custom	Advanced	24h
6	Balloon / Blimp UAV	Drone	Beginner	6h
7	Arduino Custom Project	Custom	Beginner	2h
8	Underwater ROV	Boat/USV	Advanced	28h
9	Agri-Sprayer Drone	Drone	Intermediate	18h

Template "Arduino Custom Project" adalah template universal yang hanya memerlukan Arduino + kabel USB sebagai minimum hardware. Template ini mendukung semua jenis sensor dan aktuator, cocok untuk pemula yang ingin bereksperimen. Auto-detect system akan mengidentifikasi komponen yang terhubung dan secara otomatis mengkonfigurasi driver yang sesuai.

7. RENCANA IMPLEMENTASI

7.1 Fase Implementasi

Fase	Aktivitas	Durasi	Deliverable
Fase 1 (Sekarang)	Branding update, metadata, author info, Tauri + Capacitor setup	2 minggu	Package.json updated, LICENSE, AUTHORS.md, Tauri config, Capacitor config
Fase 2	Desktop app build & test (Linux .deb/.AppImage + Windows .exe)	2 minggu	Installer Linux + Windows yang bisa di-distribute
Fase 3	Android app build & test (Capacitor .apk)	2 minggu	APK yang bisa di-install di Android device, Play Store ready .aab
Fase 4	Mobile-responsive UI polish, offline PWA, multi-language	3 minggu	PWA installable, layout responsif, bahasa ID/EN
Fase 5	Custom RPi image builder, OTA update, fleet management	4 minggu	Flashable SD card image, OTA pipeline, fleet dashboard

7.2 Technical Dependencies

Untuk menjalankan build pipeline cross-platform, diperlukan beberapa dependency teknis yang harus dipersiapkan pada development machine. Untuk Linux desktop build, dibutuhkan Rust toolchain (via rustup), libwebkit2gtk-4.1-dev, libgtk-3-dev, dan libayatana-appindicator3-dev. Untuk Windows desktop build, dibutuhkan Visual Studio Build Tools dengan C++ workload dan Rust via rustup.rs. Untuk Android build, dibutuhkan Android Studio dengan SDK 33+, JDK 17, dan Gradle 8.x.

8. BUDGET & RESOURCE

8.1 Development Resources

Proyek ini dikembangkan sebagai open-source project dengan lisensi MIT. Seluruh tools yang digunakan (Next.js, Tauri, Capacitor, React, Prisma, SQLite) bersifat gratis dan open-source. Tidak ada biaya lisensi software yang diperlukan untuk development maupun distribution.

Item	Kebutuhan	Biaya	Keterangan
Domain + Hosting	nangroe-os.ai	~\$15/tahun	Optional, untuk cloud sync & PWA
Google Play Developer	Akun developer	\$25 sekali	Untuk publish Android app
Code Signing (Windows)	DigiCert/Sectigo	~\$200/tahun	Optional, tanpa ini ada warning SmartScreen
Raspberry Pi 4B Kit	Hardware testing	~\$75	Untuk testing real hardware I/O
Arduino Mega + Sensor Kit	Hardware testing	~\$50	Untuk testing firmware flash
Total Minimum		~\$365	Tanpa code signing: ~\$165

NANGGROE OS AI — Sovereign AI for Autonomous Robotics

Author: Mulky Malikul Dhaher | mulkymalikuldhaher@email.com